КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Сложная планиметрия

10 класс · занятие 22 · 59 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик собирает в одну систему инструменты для последних задач варианта: степень точки, касающиеся окружности, подобие и отношение площадей, формулы радиусов $r = \frac{S}{p}$ и $R = \frac{abc}{4S}$, теорема синусов, — и решает многошаговые задачи, комбинируя их.

Зачем. Последние 2–3 задачи варианта 239 в 10 класс — планиметрия с окружностями, касанием и подобием (2026 №16–19, 2021 — последние задачи с опубликованными решениями). Их решают единицы, и именно они отделяют поступивших.

Что нужно знать заранее. Занятия 17–20: площади, вписанные углы, хорды и касательные, подобие. Работа 2021 года с решениями: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2021-math-sol.pdf.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 22: Сложная планиметрия

Говорить: Сегодня собираем всю геометрию курса для последних задач варианта. Новых фактов почти нет — учимся видеть, какой инструмент применить, и соединять 2–3 шага. Чертежи — крупные, циркулем.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Хорды AB и CD пересекаются в точке M: $AM = 2$, $MB = 6$, $CM = 3$. Найдите MD.
2. Угол A треугольника равен 30°, $BC = 5$. Найдите радиус описанной окружности.
3. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?

Ответ: 1) 4; 2) 5; 3) в 9 раз.

Говорить: Три базовых факта: пересекающиеся хорды, теорема синусов, отношение площадей. Если хоть один «не всплыл» сразу — на следующем слайде проговорите его подробно.

3 5–10 мин

Теория: Инструменты

Степень точки: $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ (хорды и секущие), $MA \cdot MB = MT^2$ (касательная)

Касание окружностей: центры и точка касания на одной прямой, $O_1O_2 = R \pm r$

$$a = 2R\sin A, \quad r = \frac{S}{p}, \quad R = \frac{abc}{4S}$$

Подобие с коэффициентом k: площади относятся как k^2

Говорить: Спросите про каждую строку: «Где мы это использовали?» Отдельно: биссектриса делит сторону в отношении прилежащих сторон, медиана к гипотенузе равна её половине — эти факты тоже часто нужны, но ученик их уже знает уверенно.

4 10–13 мин

Теория: Как решать последнюю задачу

1. Крупный точный чертёж — часто он подсказывает ответ.
2. Отметить равные углы и отрезки (касательные из одной точки, вписанные углы).
3. Искать подобные треугольники и прямые углы.
4. Ввести переменную и составить уравнение — считать что-то двумя способами.

Говорить: Даже если задачу не решить до конца, за верные промежуточные шаги на экзамене могут дать часть баллов. Приучайте записывать всё, что удалось доказать.

---

5 13–16 мин

Пример 1 · касательная и секущая: Степень точки

Из точки M проведены касательная $MT = 6$ и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A между M и B), $MA = 4$. Найдите AB.

$MA \cdot MB = MT^2$: $4 \cdot MB = 36$, $MB = 9$ $AB = MB - MA = 5$

Говорить: Разминочный пример. Типичная ошибка — написать MA · AB = MT² (вместо всей секущей MB). Напомните доказательство через подобие треугольников MTA и MBT — оно пригодится.

---

6 16–20 мин

Пример 2 · касающиеся окружности: Общая касательная

Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной между точками касания.

$O_1O_2 = 9 + 4 = 13$; радиусы в точки касания перпендикулярны касательной Опустим перпендикуляр из O_2 на O_1A: получим прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 и катетом $9 - 4 = 5$ Длина касательной: $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. В общем виде: $2\sqrt{Rr}$

Говорить: Формулу 2√(Rr) пусть ученик выведет сам, а не запомнит. Она понадобится в задаче с решением в конце занятия.

---

7 20–25 мин

Пример 3 · подобие и площади: Трапеция

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 4$, диагонали пересекаются в точке O, площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

$\triangle BOC \sim \triangle DOA$ с коэффициентом 3: $S_{AOD} = 9 \cdot 3 = 27$ $S_{AOB} : S_{BOC} = AO : OC = 3$, значит $S_{AOB} = 9$; так же $S_{COD} = 9$ $S = 3 + 27 + 9 + 9 = 48$

Говорить: Ключевой факт: треугольники AOB и COD равновелики, и их площадь — среднее геометрическое площадей при основаниях: √(3 · 27) = 9. Спросите, почему S_AOB : S_BOC = AO : OC (общая высота из B).

---

8 25–29 мин

Пример 4 · радиусы: Треугольник $13, 14, 15$

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

$$p = 21,\ S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84\ r = \frac{S}{p} = 4\ R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{336} = \frac{65}{8}$$

Говорить: Треугольник 13–14–15 — «любимец» составителей: высота к стороне 14 равна 12 и делит её на 5 и 9. Это можно использовать вместо формулы Герона.

---

9 29–32 мин

Задача 1: Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 4$, $MB = 9$, $CM : MD = 1 : 4$. Найдите CD.

Ответ: 15

Говорить: CM = x, MD = 4x, 4x² = 36, x = 3. CD = 5x = 15.

10 32–36 мин

Задача 2: Две касательные

Из точки, удалённой на 13 от центра окружности радиуса 5, проведены две касательные. Найдите расстояние между точками касания.

Ответ: $\frac{120}{13}$

Говорить: Длина касательной 12. Хорда между точками касания перпендикулярна отрезку до центра; её половина — высота прямоугольного треугольника с катетами 5 и 12: 60/13. Ответ 120/13. Ошибка — забыть удвоить.

---

11 36–40 мин

Задача 3: Треугольник со сторонами 5, 5, 6: найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

Ответ: $r = \frac{3}{2},\ R = \frac{25}{8}$

Говорить: Высота к основанию 4, S = 12, p = 8. R = 5 · 5 · 6 / 48 = 25/8.

---

12 40–44 мин

Задача 4: Трапеция

Основания трапеции равны 6 и 10, диагонали пересекаются в точке O. Площадь треугольника, прилежащего к большему основанию, равна 25. Найдите площадь трапеции.

Ответ: 64

Говорить: k = 10/6 = 5/3. Площадь у меньшего основания 25 · 9/25 = 9, боковые — $\sqrt{(9 \cdot 25)} = 15$. Итого 25 + 9 + 30 = 64.

---

13 44–49 мин

Задача 5: Касание и прямой угол

Окружности радиусов 2 и 8 касаются внешним образом в точке K. Их общая внешняя касательная касается окружностей в точках A и B. Найдите AB и угол AKB.

Ответ: $AB = 8,\ \angle AKB = 90^\circ$

Говорить: AB = 2√16 = 8. Угол: проведём общую внутреннюю касательную через K, она пересечёт AB в точке P. Отрезки касательных PA = PK = PB, значит K лежит на окружности с диаметром AB — угол 90°. Это классический факт, его стоит запомнить.

---

14 49–56 мин

Задача 6 · с решением: Окружность между двумя

Окружности радиусов 1 и 4 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих окружностей и прямой ℓ (лежит между ними). Найдите её радиус.

Отрезок касательной между точками касания двух окружностей радиусов R и r, касающихся внешне: $2\sqrt{Rr}$ Для пар: $2\sqrt{1 \cdot 4} = 2\sqrt{1 \cdot x} + 2\sqrt{4x}\ 2 = 3\sqrt{x},\ x = \frac{4}{9}$

Говорить: Это задача уровня последней в варианте. Подсказка, если застрял: «Как связаны точки касания с прямой ℓ? Используй пример 2 трижды». Пусть ученик оформит решение полностью: почему точка касания третьей окружности лежит между двумя другими, и откуда формула 2√(Rr) (ссылкой на пример 2 с выводом).

15 56–58 мин

Итог: Что запомнить

- Степень точки: хорды, секущие, касательная.
- Касающиеся окружности: $O_1O_2 = R \pm r$, касательная $2\sqrt{Rr}$.
- Трапеция: боковые треугольники равновелики.
- Радиусы: $r = \frac{S}{p}$, $R = \frac{abc}{4S}$, $a = 2R\sin A$.

Говорить: Попросите ученика назвать, какой инструмент он применит, если в задаче «две окружности касаются». Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

16 58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Чертежи — циркулем.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: последние три задачи работы 2021 года — решить самостоятельно, затем сверить с официальными решениями (https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2021-math-sol.pdf) и сравнить оформление.

Ответы к домашнему заданию

1. Из точки M проведены касательная $MT = 8$ и секущая MAB, $MA = 4$. Найдите AB. → 12
2. Окружности радиусов 16 и 9 касаются внешним образом. Найдите длину общей внешней касательной (между точками касания). → 24
3. Стороны треугольника равны 7, 15 и 20. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей. → $r = 2$, $R = \dfrac{25}{2}$
4. Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 6$, $MB = 8$, $CM = 4$. Найдите CD. → 16
5. Основания трапеции относятся как $1:3$, её площадь равна 64. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника, прилежащего к меньшему основанию. → 4
6. В треугольнике ABC угол A равен 45°, $BC = 10$. Найдите радиус описанной окружности. → $5\sqrt{2}$
7. Окружности радиусов 4 и 9 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих и прямой ℓ и лежит между ними. Найдите её радиус. → $\dfrac{36}{25}$